
IC-UFBA

**Projeto FolcLib
Especificação de Requisitos de Software
Para FolcLibEdu**

Anna Miranda, Jeniffer Santos, Monique Miranda, Webert Henrique

Versão 2.0

**Link do protótipo do projeto:
<https://www.figma.com/design/BIu7x0ue0pmJ1cVSUhsYjM/FolcLib?node-id=0-1&p=f&t=Ee5P2il4nsNEVwCZ-0>**

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
03/11/2025	1.0	<details>	Toda Equipe
30/11/2025	2.0		Toda Equipe
03/11/2025			

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Sumário

1. Introdução	3
1.1 Finalidade	3
1.2 Escopo	3
2. Descrição Geral	3
2.1 Atores	4
3. Requisitos Específicos	4
3.1 Requisitos Funcionais	4
3.2 Requisitos Não-funcionais	7

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Especificação de Requisitos de Software

1. Introdução

O presente documento tem como objetivo descrever os requisitos de uma plataforma educacional colaborativa digital voltada para o ensino e aprendizagem sobre cultura e folclore brasileiro na Educação Básica. A plataforma proporcionará experiências didáticas para estudantes, além de oferecer ferramentas de apoio para professores. A acessibilidade será garantida através de um ambiente digital disponível na versão web, apresentando conteúdos multimídia sobre cultura e folclore do Brasil. Serão definidos três perfis principais de usuários: professores, alunos e avaliador, existindo a possibilidade de visitantes que apenas queiram consumir os conteúdos ou colaborar com o acervo, cada um com suas respectivas funcionalidades e permissões. Estabelecendo assim uma dinâmica educacional integrada e enriquecedora. A curadoria do conteúdo será realizada por especialistas e representantes das comunidades culturais, assegurando validade, veracidade e respeito ético.

1.1 Finalidade

Este documento tem como finalidade descrever de forma detalhada os requisitos de uma plataforma educacional digital que apoie o ensino e aprendizagem sobre educação étnico-racial no contexto da Educação Básica, oferecendo experiências interativas, seguras e pedagógicas para estudantes e ferramentas de apoio para professores.

1.2 Escopo

A plataforma é um ambiente digital acessível via web, que disponibiliza conteúdos multimídia, como vídeos, poemas, lendas, receitas, relatos e imagens, relacionados ao folclore do Brasil.

O sistema permitirá três perfis principais de usuários: professores, alunos e o da curadoria. O professor poderá acompanhar o progresso dos alunos, verificar conteúdos acessados e explorar o acervo para apoiar suas práticas pedagógicas. O aluno poderá explorar os conteúdos disponíveis de forma interativa e formativa, com trilhas temáticas.

A plataforma funcionará como acervo cultural, contando com curadoria especializada e a possibilidade de contribuição de comunidades e povos tradicionais que desejem compartilhar produções, relatos ou imagens, respeitando critérios éticos e de validação cultural.

2. Descrição Geral

A aplicação será composta por um sistema web. O acesso exigirá cadastro de usuário com aceite de termos de uso transparentes, especificando o tratamento ético e restrito dos dados pessoais, especialmente de crianças. O sistema deve operar para apresentar diversas culturas brasileiras no âmbito da educação básica, promovendo um espaço para que todas identidades brasileiras sejam ouvidas.

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

2.1 Atores

Estudante - Principal usuário e público alvo da plataforma, que aproveitará o acervo e recursos do sistema para seu processo de aprendizagem;

Professor - Responsável por explorar o acervo de forma que enriqueça suas aulas de acordo com o que o sistema oferece;

Colaborador - Responsável por incluir conteúdo na plataforma, promovendo diversidade na busca por conteúdos da cultura de povos brasileiros;

Avaliador - Colaborador responsável em garantir que o conteúdo da plataforma atenda aos critérios de qualidade e respeito ético.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

[RF01] – Cadastro e autenticação de usuários

Descrição do Requisito Funcional:

Permite que usuários (professores, alunos e avaliadores) realizem cadastro e autenticação no sistema, com aceite dos termos de uso e políticas de privacidade. O cadastro é necessário para acesso personalizado e registro de progresso.

Atores: Aluno, Professor, Avaliador e visitante

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário deve acessar a tela inicial da plataforma web e informar dados válidos para cadastro (nome, e-mail, senha, tipo de usuário).

Saídas e pós-condições:

As informações são registradas no banco de dados. O usuário recebe confirmação e pode realizar login.

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa a tela inicial e seleciona Criar Conta.
- O sistema exibe formulário de cadastro com campos obrigatórios.
- O usuário preenche os dados e aceita os termos de uso e política de privacidade.
- O sistema valida as informações e confirma o cadastro.
- O sistema registra o perfil.

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

[RF02] – Perfis de usuário

Descrição do Requisito Funcional:

Define e gerencia 3 perfis principais na plataforma: professor, aluno, avaliador. Cada perfil possui diferentes permissões de acesso e funcionalidades.

Atores: Aluno, Professor, Avaliador

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Usuário autenticado no sistema.

Saídas e pós-condições:

O sistema carrega a interface de acordo com o tipo de perfil e registra preferências no banco de dados.

Fluxo de eventos principal:

- Após login, o sistema identifica o tipo de perfil do usuário.
- O professor acessa o painel com recursos de acompanhamento.
- O aluno acessa o painel de atividades e acervo.
- O avaliador acessa o painel com recurso de validação.

[RF03] – Acesso ao acervo de conteúdos

Descrição do Requisito Funcional:

Disponibiliza acervo de vídeos, poemas, lendas, textos e imagens relacionados à cultura brasileira, categorizados por tema, origem cultural e formato.

Atores: Aluno, Professor e visitante

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Usuário autenticado ou visitante acessa o menu “Acervo”.

Saídas e pós-condições:

Os conteúdos são exibidos conforme filtros e categorias selecionadas

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa a aba acervo
- O sistema exibe categorias de conteúdo (vídeos, textos, lendas, poemas e etc)
- O usuário seleciona um tema, cultura ou formato
- O sistema apresenta os conteúdos disponíveis
- O usuário pode visualizar o conteúdo

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

[RF04] – Curadoria de conteúdo

Descrição do Requisito Funcional:

Todo conteúdo adicionado à plataforma passa por processo de curadoria, sendo validado por especialistas ou representantes das comunidades culturais envolvidas.

Atores: Avaliador

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Conteúdo submetido por equipe ou comunidade.

Saídas e pós-condições:

Conteúdo aprovado e publicado, se reprovado, não é postado.

Fluxo de eventos principal:

- Um novo conteúdo é enviado para avaliação
- O curador analisa a veracidade, representatividade e adequação cultural
- O curador aprova, solicita ajustes ou rejeita.
- O sistema registra a decisão e atualiza o status do conteúdo.

Fluxos alternativos:

Caso o conteúdo contenha informações sensíveis ou estereótipos, o sistema bloqueia a publicação.

[RF05] – Contribuição de Comunidades

Descrição do Requisito Funcional:

Permite que povos e comunidades enviem relatos, imagens e produções culturais para compor o acervo da plataforma, através de um formulário, respeitando os critérios éticos e o processo de curadoria.

Atores: Colaborador

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O colaborador deve aceitar os termos de contribuição.

Saídas e pós-condições:

O envio é registrado e encaminhado para a curadoria.

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa o menu de contribuir com conteúdo
- O sistema exibe um formulário de envio
- O usuário anexa os arquivos e envia
- O sistema confirma o recebimento e encaminha para curadoria

Fluxos alternativos:

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Caso o arquivo não esteja adequado às especificações de conteúdos, o sistema exibirá mensagem solicitando adequação.

[RF06] – Modo Offline

Descrição do Requisito Funcional:

Permite o download prévio de conteúdos para acesso offline, garantindo a continuidade do uso pedagógico em locais sem internet.

Atores: Aluno e professor

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições:

Usuário logado e com conexão ativa para realizar o download.

Saídas e pós-condições:

Conteúdos salvos localmente e disponíveis offline

Fluxo de eventos principal:

- O usuário seleciona baixar para acesso offline
- O sistema realiza o download do conteúdo
- O conteúdo fica disponível.

[RF07] – Recomendação de Conteúdos Personalizados

Descrição do Requisito Funcional:

O sistema deve recomendar novos conteúdos aos alunos com base em temas já acessados, preferências de leitura.

Atores: Aluno e visitante

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições:

Usuário autenticado e com histórico de navegação registrado.

Saídas e pós-condições:

O sistema exibe sugestões de conteúdos relacionados ao perfil e histórico do usuário

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa a página inicial após o login
- O sistema analisa o histórico de conteúdos acessados
- O sistema apresenta uma seção de recomendações
- o usuário pode clicar e acessar diretamente os conteúdos sugeridos

Fluxos alternativos:

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Caso o usuário não tenha histórico ou não tenha feito login, o sistema exibirá recomendações gerais por popularidade.

[RF08] – Filtro de Conteúdos

Descrição do Requisito Funcional:

O sistema deve possuir botões indicando as categorias do acervo para filtrar a busca em simples e avançada, por exemplo, em estados do Brasil, tipo de conteúdo (música, receita, lendas urbanas, etc), tipo multimídia, ano, comunidades (quilombo, tribos indígenas), evento (carnaval, São João); e etc.

Atores: Aluno, Professor e Visitante

Prioridade:

☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições:

Usuário autenticado e com histórico de navegação registrado.

Saídas e pós-condições:

O sistema apresenta os resultados filtrados conforme as categorias selecionadas.

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa a página de busca do acervo
- O sistema expõe uma barra com botões de filtro do acervo
- O usuário pode clicar nos botões, que mostrarão a lista de tipos existentes em cada categoria, ou digitar na barra de cada botão
- O usuário seleciona uma ou mais categorias desejadas.
- O sistema aplica os filtros e exibe os resultados correspondentes do acervo.

3.2 Requisitos Não-funcionais

[NF01] – Interface Amigável

Descrição do Requisito Não-Funcional:

O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos usuários mais experientes.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF02] – FAQ

Descrição do Requisito Não-Funcional:

Oferece ajuda aos usuários com dúvidas e dificuldades em executar funções do sistema.

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

[NF03] – Agilidade na Execução das Operações

Descrição do Requisito Não-Funcional:

O sistema deve executar as operações no menor tempo possível, visando dar uma maior agilidade ao processo.

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF04] – Reportar Erro

Descrição do Requisito Não-Funcional:

O sistema terá uma janela no qual o usuário relatará erros a serem reparados e evitar que situações similares ocorram novamente.

Prioridade:

☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF05] – Termo de Uso

Descrição do Requisito Não-Funcional:

O sistema fará o contrato com os usuários, mostrando regras e condições que o sistema e os usuários devem seguir.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.3 Requisitos Éticos

[RE01] – Seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Descrição do Requisito Ético:

A plataforma deve seguir preceitos éticos estabelecidos pela LGPD (Lei nº 13.709/2018) desde a avaliação de conteúdos do acervo, à sua publicação na plataforma, garantir a seguridade, integralidade e confiabilidade de dados dos usuários de todos os perfis e dos conteúdos da plataforma.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

[RE02] – Preocupação com Plágio

Descrição do Requisito Ético:

A plataforma e seus avaliadores são responsáveis por evitar que o conteúdo seja creditado à outrem que não ao verdadeiro criador(a) do conteúdo.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RE03] – Curadoria e respeito ético

Descrição do Requisito Ético:

A plataforma deve seguir e manter ética desde o processo de avaliação do conteúdo à sua publicação, evitando que sua integridade seja corrompida, que seu conteúdo seja vazado para outras fontes e que não incorpore à seu acervo conteúdos não verdadeiros ou que ferem as condutas éticas da plataforma.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RE04] – Condutas Éticas

Descrição do Requisito Ético:

A plataforma terá disponível no site ou em anexo suas medidas e condutas éticas que elencam o compromisso da plataforma e seus atuentes, para estabelecer um espaço colaborativo, respeitoso, ético e seguro.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RE05] – Equidade no Acesso

Descrição do Requisito Ético:

As funcionalidades da plataforma e seus conteúdos, uma vez validados internamente, poderão ser acessados por todos usuários igualmente, independente do tipo do usuário.

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3.4 Requisitos Técnicos

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

[RE01] – Servidor Nginx

Descrição do Requisito de Infraestrutura:

O servidor Nginx deve atuar como *servidor web* e *proxy reverso* para a plataforma, garantindo alta disponibilidade, balanceamento de carga e controle seguro de requisições.

Deve ser configurado de forma ética e segura, incluindo proteção de dados em trânsito, restrições de acesso, prevenção a ataques e registro adequado de logs sem exposição de dados sensíveis.

Atores: Sistema, Administrador de Infraestrutura

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

A aplicação deve estar containerizada ou disponível em serviços internos.

Certificados SSL válidos devem estar configurados.

O administrador deve configurar regras de proxy, rotas e segurança.

Saídas e pós-condições:

O Nginx direciona o tráfego para os serviços internos corretamente

As conexões são servidas via HTTPS.

Logs de acesso são armazenados de forma segura e anonimizados quando necessário.

Fluxo de eventos principal:

- O sistema recebe uma requisição externa via Nginx.
- O Nginx valida protocolo seguro e regras de firewall.
- O Nginx repassa a requisição ao serviço adequado (frontend, API, etc.).
- O Nginx retorna a resposta ao usuário de forma segura.

[RE02] – Containerização de serviços em Docker

Descrição do Requisito de Infraestrutura:

A plataforma deve funcionar em ambientes containerizados usando Docker, garantindo isolamento, portabilidade e reprodutibilidade dos serviços.

A configuração dos contêineres deve cumprir princípios éticos, incluindo proteção de volumes, gerenciamento seguro de variáveis de ambiente e controle sobre imagens utilizadas.

Atores: Administrador DevOps, Sistema

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Imagens Docker definidas (frontend, backend, banco, proxy etc.).

Docker Compose ou orquestrador configurado.

Variáveis sensíveis armazenadas em ambiente seguro.

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Saídas e pós-condições:

Contêineres são executados com isolamento.
Serviços comunicam-se internamente por rede privada.

Fluxo de eventos principal:

- Admin inicia a stack Docker.
- Contêineres sobem em rede interna isolada.
- Cada serviço funciona de forma independente.
- Atualizações podem ser aplicadas sem interrupção global.

[RE03] – Implementação do backend em Laravel

Descrição do Requisito de Infraestrutura:

O backend deve ser implementado em **Laravel**, seguindo arquitetura **MVC**, uso adequado de **APIs REST**, middleware de autenticação e criptografia nativa.

- Uso de API's
- Uso de MVC arquitetura model view controller

Atores: Desenvolvedores Backend, Sistema

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Requisições provenientes do frontend ou serviços internos.
Banco de dados operacional.
Middlewares e rotas configuradas.

Saídas e pós-condições:

API retorna respostas estruturadas e seguras.
Dados pessoais trafegam criptografados quando necessário.
Regras de negócio seguem o modelo MVC.

Fluxo de eventos principal:

- O backend recebe requisição via API.
- Middlewares verificam autenticação, autorização e LGPD (consentimento).
- Controladores processam regras de negócio.
- Dados são persistidos no banco via Models.
- Resposta é retornada ao cliente de forma padronizada.

[RE04] – Implementação do frontend em React

Descrição do Requisito de Infraestrutura:

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

O frontend deve ser desenvolvido em **React**, garantindo interface responsiva, acessível e com tratamento ético de dados pessoais.

O React deve consumir APIs de forma segura, evitando exposição de informações sensíveis em código ou logs.

- Uso de API's
- Uso de MVC arquitetura model view controller

Atores: Desenvolvedores Frontend, Sistema, Usuário Final (aluno, professor, avaliador e visitante)

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário acessa a interface web

O React deve carregar componentes e estados iniciais de forma segura.

Saídas e pós-condições:

A interface apresenta dados do usuário conforme permissões

Requisições são feitas somente para APIs autorizadas.

Dados sensíveis não são armazenados no navegador indevidamente.

Fluxo de eventos principal:

- O usuário acessa a plataforma no navegador.
- A aplicação React é carregada e inicializa estados.
- O usuário interage com a interface.
- O React faz chamadas seguras à API conforme ações do usuário.
- A interface é atualizada conforme as respostas do backend.

[RE01] – Banco de dados implementado no Postgres

Descrição do Requisito de infraestrutura:

O banco de dados deve ser implementado em **PostgreSQL**, garantindo integridade transacional, disponibilidade e segurança dos dados. Sua configuração deve oferecer criptografia, controle de acesso, backup seguro e anonimização/quarteirização quando necessário.

Atores: Sistema, Administrador de Banco de Dados

Prioridade:

☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

Conexão segura configurada (SSL/TLS).

Tabelas e schemas definidos.

Políticas de acesso (roles, permissões).

Saídas e pós-condições:

Dados são armazenados com integridade e sem duplicidade.

Projeto Folclib	Versão: 1.0
Especificação de Requisitos de Software	Data: 03/11/2025
01	

Acesso ao banco é logado e auditável.
Backup seguro é gerado conforme política.

Fluxo de eventos principal:

- O backend realiza operações no banco.
- O Postgres valida permissões e aplica transações ACID.
- Dados são gravados, atualizados ou consultados.
- Logs são mantidos de forma protegida.